

全国大学生物联网设计竞赛

基于 CSI 的手语信息识别系统设计

学校名称：常熟理工学院

团队名称：言语之桥

队长：郑钧孺

队员 1：梁司翰

队员 2：张舜

队员 3：李佳佳

全国大学生物联网设计竞赛组委会

2024 年 7 月

摘要

我国残疾人数超过 8500 万，其中听力障碍者多达 2800 万以上。听力障碍和言语障碍不仅给患者带来生理和心理上的损害，还会产生社会隔离现象，帮助听障人群打破信息孤岛、构建言语之桥、重新融入社会，已经逐渐成为一种亟待解决和改善的社会现象。

随着无线通信技术不断更迭，无线感知得以持续发展。基于 CSI 的行为识别技术已在多个领域展现出应用价值，其中手语手势识别是一个备受关注的研究方向并且已经取得许多成果。当前基于 CSI 的手语识别依然存在许多问题，如信号采集的准确性和稳定性有待提高，由于环境中的电磁干扰以及设备自身的精度限制，采集到的 CSI 信号存在较高误差和波动；模型的泛化能力不足，当前的研究大多基于特定的场景和有限的手语样本进行训练，当应用于新的环境或面对未曾见过的手语动作时，识别准确率显著下降等。

本系统设计了一个基于 CSI 的手语信息识别系统，通过修改 ESP-CSI 固件使用 ESP32-S3-Devkitc-1 实现高质量的数据采集，同时基于时频分析技术、频谱感知技术，通过 STFT 和高斯滤波提取出频谱特征，使用小组设计的识别模型—Finger 实现手语识别。实验表明，本系统在日常 5 种手语动作的识别中达到 93.2%，证明其具有满足日常交流手语识别的能力。

关键词：手语识别翻译、无线感知、CSI、深度学习、数据分析

目 录

摘要	2
第一章 设计需求分析	5
1.1 研究背景	5
1.2 研究现状	5
1.3 需求分析	7
1.3.1 非听障人士理解手语语义的需求	7
1.3.2 手语识别精度与鲁棒性的需求	8
1.3.3 经济性的需求	8
第二章 特色与创新	9
2.1 更便捷的 CSI 数据采集系统	9
2.2 基于时频特征的频谱分析	9
第三章 功能设计	11
3.1 系统架构设计	11
3.1.1 系统概述	11
3.1.2 系统物联网架构	12
3.2 系统功能设计	12
3.2.1 手语动作的 CSI 信息采集功能	13
3.2.2 基于时频分析的时频特征提取功能	13
3.2.3 基于 FingerResnet 网络的手语动作识别功能	13
3.3 相关理论与技术	14
3.3.1 多入多出技术	14
3.3.2 正交频分复用技术	14
3.3.3 无线信号空间传播理论	15
3.3.4 信道状态信息	16
3.3.5 中国聋哑人手语简介	17
第四章 系统实现	19
4.1 CSI 手语信号采集	19
4.2 CSI 数据处理	20
4.2.1 数据缺失与数据补全	20
4.2.2 数据过滤	22
4.2.3 PCA 子载波选择	24
4.2.4 时频特征处理	25
4.3 学习模型	27
4.3.1 模型构建	27
4.4.2 模型训练	30
4.4.3 模型验证	32
4.4 尚待解决问题	33

第五章 其他内容	34
5.1 成本计算	34
参考文献	35

第一章 设计需求分析

1.1 研究背景

依据第六次全国人口普查数据以及 2015 年全国 1%人口抽样调查数据进行推算, 当前我国的残疾人数已经超过 8500 万, 其中患有听力障碍的人数就多达 2800 万以上[1]。由于听觉方面存在限制, 听障人群在语言学习上存在困难, 故而大多伴有不同程度的语言障碍。先天性耳聋或语前聋的患者, 往往难以进行语言表达[2]。手语翻译是解决广大听障群体生活与学习问题的有效途径, 不仅能够满足听障群体的日常交流需求, 还有助于他们提升学习与工作的能力。

然而, 现阶段我国专业的手语翻译从业者数量匮乏, 且其能力素养参差不齐, 难以满足现代社会中听障群体的基本需求。与此同时, 社会对于聋人文化以及手语学习的推广宣传极为欠缺, 致使社会大众普遍对手语缺乏了解与掌握。这便导致听障人士在与社会大众进行交流沟通时存在极大的阻碍, 给听障人士融入主流社会造成了诸多困难[3]。

鉴于此, 为了能够更为有效地为听障人群提供支持, 手语手势识别系统的开发就显得至关重要。手语识别是指运用计算机技术把手语转换为一般人群能够理解的自然语言、文字等信息, 同时也能够将非听障人士的语言转化成手语或者文字。此类技术不仅极大地提高了听障人士与他人交流的便捷性, 还能够显著增进他们在教育以及工作中的参与程度与效率。借由研发和推广手语手势识别系统, 有望为听障人群营造出更为平等和包容的社会环境, 有力地推动社会融合与教育公平。

1.2 研究现状

手语识别主要存在两种主流方式, 即基于传感器的手语识别以及基于计算机视觉的手语识别。

基于传感器的手语识别通常借助数据手套、表面肌电电极和位置跟踪器等手段来测量手势信息。具体来说，数据手套通过采集和测量关节弯曲角度以及手势的空间位置等信息来实现对手语信息的识别，其优势在于数据采集过程稳定可靠，并且信号预处理相对简单便捷[5]，然而其弊端也较为明显，主要体现在设备结构复杂、造价高昂，导致使用体验不尽如人意，实用性大打折扣。肌电信号作为一种电生理信号，能够有效反映肌肉活动的状态和强度，尤其对于手腕和手姿的旋转信息有着良好的体现，利用表面肌电电极采集不同手势下的肌电信号，能够实现高度精准的手语识别[6]，但不可忽视的是肌电采集设备价格普遍较高。位置跟踪器这类设备相对而言构造较为简单且价格相对较低，其能够对手臂的空间运动信息进行检测，不过其局限性在于仅能对运动尺度较大的手势进行有效区分[4]。

基于计算机视觉的手语识别则是通过摄像头来捕捉手语图像和视频，利用特定算法对连续的画面进行深入分析，从而识别出手语动作所蕴含的语义信息。该方法主要借助图像处理、深度学习等先进技术，通过计算机对图像或视频中的手语进行细致的分析和处理，进而获取其关键特征，并依据这些特征进行分类识别。与基于传感器的手语识别方式相比，利用图像采集设备进行手语数据采集具有明显优势，即不存在过多的束缚和限制，而且图像采集设备的成本通常较低。基于视觉的手语识别在交互方式上较为简便，对设备的依赖性相对较低，同时也非常符合日常交流中的动作识别需求[7]。尽管基于计算机视觉的手语识别技术研究已经取得了众多丰硕的成果，但在实际应用过程中仍然存在诸多棘手的问题。比如，在实际的应用环境中，背景往往呈现出多样化且复杂的特点，这会对准确识别手语造成严重的干扰；手部还有可能被身体的其他部位或者其他物体所遮挡，这必然会导致部分手势信息的丢失，进而对识别效果产生不利影响；光照条件的变化对手势识别的影响也极为显著，不同的光照强度和角度可能会使手势图像的亮度、阴影和对比度发生明显变化，从而对特征提取和识别准确率带来严重挑战；此外，有些手语手势可能极为相似，非常容易出现混淆的情况，这就对手语识别系统提出了更高的要求，即需要其具备较高的分辨率和准确性，以实现对这些相似手势的有效区分[8-9]。

近年来,随着基于 CSI 信息的人体行为识别研究的逐渐兴起,基于 CSI 信息的手势识别研究也愈发受到广泛关注和重视。例如, Li 等[10]提出 WiFinger 系统,利用动态时间规划计算不同手指特征的距离作为 KNN 的输入,对美国符号语言进行识别,准确率达到 90.4%; Tam 等[11]提出 WiFinger,采用主成分分析和多维动态时间规划进行手势识别,准确率达 93%。这些极具创新性和价值的研究为手语识别提供了一种全新的、极具潜力的解决方法,充分利用 CSI 信息所具有的易获得性、低侵入性、低成本以及高准确性等显著优势,有效地解决了诸多传统方法所面临的难题,为手语识别领域带来了更多的发展可能性和重大突破。然而基于 CSI 信号的手语识别处理方式仍然存在一些棘手的难题亟待解决,其往往仅能够在特定的既定环境下才能获得理想的翻译效果,而在实际应用场景中,CSI 信号表现出极高的敏感性,其信号特征极易受到周围环境因素的干扰和影响,这就导致在采集到的 CSI 数据中不可避免地包含了大量与人体行为无关的环境噪声。

也就是说,在不同的实际场景下,基于 CSI 的手语翻译精准率呈现出高度的动态变化性,难以保持稳定[12-14]。并且在以往的相关研究中,CSI 数据的采集高度依赖于价格高昂的专用网卡,这无疑为其在实际应用中的落地和推广带来了较大的困难和阻碍,极大地限制了其在更广泛领域的应用和发展。

1.3 需求分析

1.3.1 非听障人士理解手语语义的需求

在获取信息、学习知识、参与社会活动等方面,非听障人士需要会与听障人士产生交流互动。然而,由于手语知识的普及度较低,非听障人士往往缺乏对手语的理解能力,这给双方的有效沟通带来了巨大障碍,这严重影响了听障人士的生活质量和社会融入程度。因此,非听障人士迫切需要一种能够帮助他们快速、准确理解手语语义的工具或系统,以促进与听障人士之间的无障碍交流,增进彼此的了解和合作。

1.3.2 手语识别精度与鲁棒性的需求

手语识别系统的精度和鲁棒性是其能否有效应用的关键因素。高精度意味着系统能够准确地识别各种手语动作和表达，避免出现误判和误解。鲁棒性则要求系统在面对复杂的环境条件、个体差异以及各种干扰因素时，仍然能够保持稳定的识别性能。例如，不同的手语使用者可能有独特的手势习惯和动作幅度，系统需要能够适应这种差异；在光照变化、背景嘈杂等不利环境下，系统也应能够准确识别手语。只有具备高精度和强鲁棒性的手语识别系统，才能真正满足听障人士和非听障人士的交流需求，为促进社会融合提供有力支持。

1.3.3 经济性的需求

在实际应用中，考虑到广大听障人士的经济状况和普及推广的可行性，系统应具有较高的经济性，即成本不能过高，以确保大多数人能够负担得起或者方便在社会公共空间中广泛部署。

第二章 特色与创新

2.1 更便捷的 CSI 数据采集系统

小组基于 ESP-CSI 固件和 ESP32S3-Devkit-v1 开发板定制开发了一套更加便捷、更易操作且成本更低的 CSI 数据采集工具。小组删除了原始固件中冗余的数据结构，同时使用更加高频的采集率使得数据采集更加精准，并且开发了数据可视化工具帮助试验人员在采集数据时实时观察数据。

在探索 CSI 技术应用于人体动作识别领域中，常见数据采集方法如使用 Intel 5300 CSI Tool[24]、Atheros CSI Tool[27]或 PicoSecens-CSI[28]等工具，虽然有效但较高的硬件成本和繁琐的固件编译过程使得 CSI 数据采集的投入成本较高。小组开发的这套 CSI 数据采集系统能够有效的降低 CSI 数据采集的门槛使得，使得研究人员能够轻易地获取 CSI 数据，使其将更多的精力投入在理论研究和数据处理之中。

2.2 基于时频特征的频谱分析

系统使用 STFT 提取手语 CSI 数据的时域特征和频域特征，并且基于时频特征构建手语 CSI 信息的频谱图像，通过频谱分析进行手语识别，使得系统具有更好的泛化能力。根据试验，系统在陌生环境下对于本文所采集的五种常用手语的准确率分别为：再见 92%、你好 85%、大家好 94%、早上好 94%、谢谢 88%，平均准确率为 90.6%。证明基于时频特征的频谱分析使得系统具有良好的泛化能力，具备在陌生环境下识别日常用手语的能力。

CSI 信号本质上是一种电磁信号，因此小组音频处理中的频谱分析技术处理 CSI 信息的特征。采用短时傅里叶变换（STFT）对 PCA 输出的载波进行时频分析，并生成频谱数据。再使用高斯滤波衰减傅里叶变换中的低频分量，锐化图像以突出图像的边缘和细节等高频部分，提取出频谱特征。

频谱分析将时域和频域特征的相互融合，使得系统能够更为全面地捕捉到手势的

动态变化以及频率特征。保证提取出的特征数据涵盖时域和频域特征，进而提高了系统的识别准确率和泛化能力。

第三章 功能设计

3.1 系统架构设计

3.1.1 系统概述

基于 CSI 的手语信息识别系统主要功能是将听障人士的手语信息翻译成非听障人士能够理解的自然语言信息。

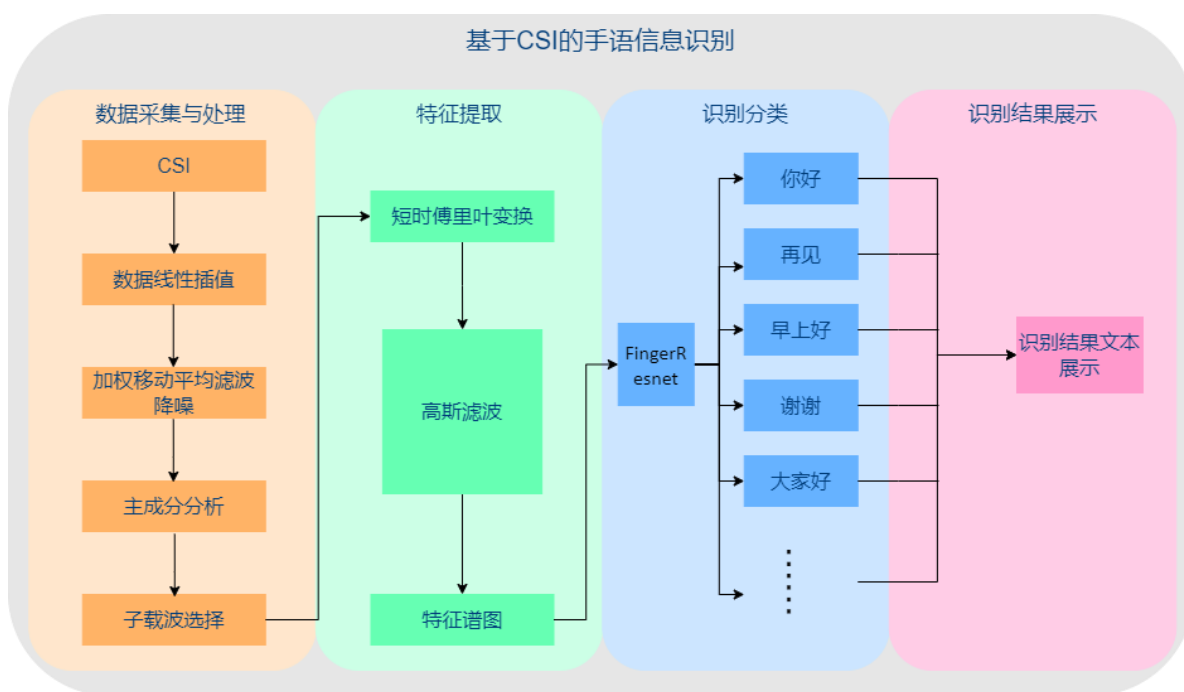


图 3-1-1 基于 CSI 的手语信息识别系统概述图

系统架构由上图 3-1-1 所示，系统可分为四个模块，数据采集与预处理模块、特征提取模块、识别分类模块、识别结果展示模块。

数据采集与预处理模块输入 CSI 信息，经过线性插值、加权移动平均滤波、主成分分析和子载波选择输出完整的、具有环境鲁棒性的 CSI 子载波；特征提取模块输入选择出的子载波，经过短时傅里叶变换、高斯滤波生成特征谱图并输出；识别分类模块输入特征谱图，通过预训练模型 FingerResnet 识别输出手语信息。

3.1.2 系统物联网架构

系统物联网架构如下图 3-1-2 所示

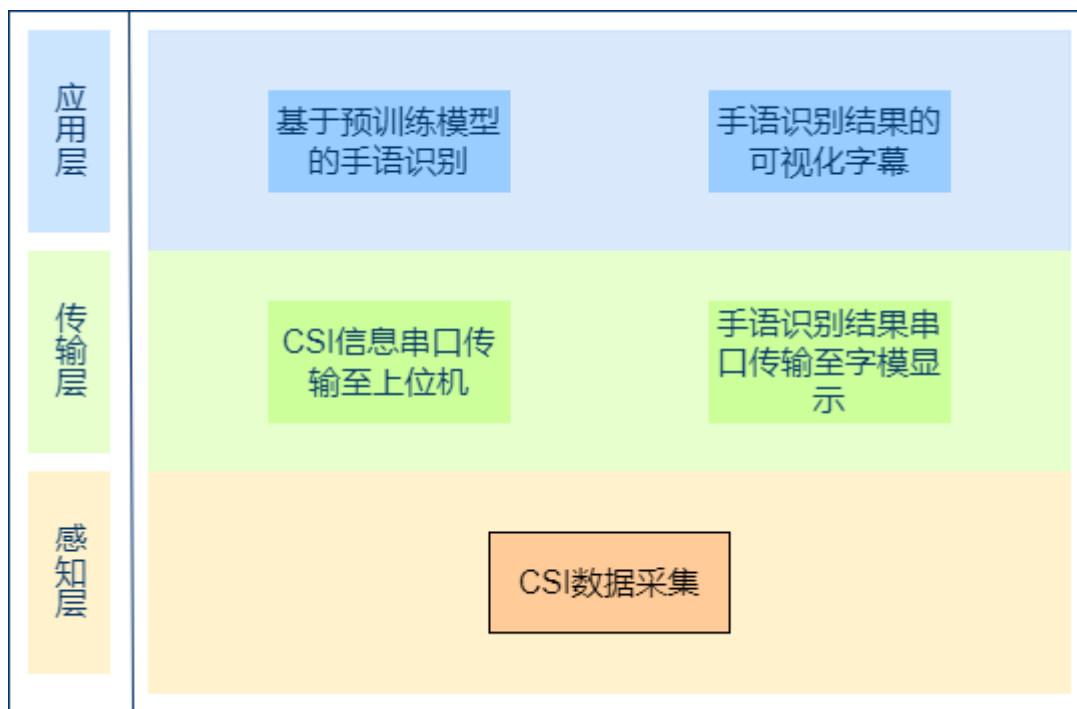


图 3-1-2 基于 CSI 的手语信息识别系统物联网架构

感知层由一对搭载 ESP32-S3-WROOM1 芯片的 CSI 数据收发节点构成。数据收发节点负责采集 CSI 数据并构建 CSI 幅值信息数据或采集，然后将数据发送至控制层。

传输层主要由串口通信协议构成。传输层负责通过串口通信将感知层的 CSI 数据和语音传输至控制层，将控制层的输出结果传输至应用层

应用层由手语识别模型和字幕生成模块组成。应用层负责识别手语信息并将结果以字幕方式展示。

3.2 系统功能设计

根据图 4-1-1 系统概述可以将系统功能设计为 4 个部分：手语动作的 CSI 信息采集功能、频谱分析功能、手语识别功能、识别结果展示功能。

3.2.1 手语动作的 CSI 信息采集功能

小组基于 ESP32S3-Devkit-v1 微控制器设计了具有更高采样率、更高采集质量和操作更方便的 CSI 信息采集功能，以满足手语信息识别高质量采集数据的需求。

基于 CSI 信号的手语信息识别对于 CSI 数据质量的依赖性很高，充分的数据采集能够捕捉手语的细微差别和变化。手语动作并非是完全固定和一成不变的，它存在个体差异和语境变化。通过广泛的数据采集，可以涵盖这些细微的差异，使模型能够适应不同的手语表达方式。并且高质量的数据采集有助于提高识别准确率。清晰、准确的数据能够减少噪声和干扰，让模型更专注于手语本身的特征提取。如果数据采集过程中存在大量的噪声信号，会导致模型学习到错误的模式，从而影响识别效果。为满足高质量的数据采集，小组在 ESP-C SI 固件基础上，重新构建了信道范围、使用更高的采样率，设计开发了数据采集更加稳定的 CSI 采集功能。

3.2.2 基于时频分析的时频特征提取功能

系统设计基于时频分析的时频特征提取功能，同时处理 CSI 信息的时域特征和频域特征以满足系统的鲁棒性需求。

在对 CSI 数据进行采集和预处理后，需要对其进行时频域变换来进行特征提取。对于时频分析，特别是在雷达跌倒检测方法中，存在着各种线性和非线性技术[25]。其中，非线性方法往往会扭曲掉落产生的频率成分。另外，在各种时频特征提取方法中，STFT 谱图特征在最近的雷达摔倒检测研究中表现优于 DWT 特征[25]，因此小组选择 STFT 进行时频分析，提取特征后使用高斯滤波放大时频特征值。

3.2.3 基于 FingerResnet 网络的手语动作识别功能

小组结合频谱感知的方法，在 ResNet18 的基础之上设计了 FingerResnet 网络实现手语识别功能，以此增强系统的泛化能力。

经过短时傅里叶变换得到的频谱特征图像，结合了时间和频率两个维度的信息，

揭示信号在时间和频率上的变化,使得系统能够更清晰地分析和分离多径效应。虽然记录了每个手势速度功率分布的变化情况,但是同种手势提取出特征仍会被不同人体、不同动作幅度、快慢和方向等因素影响,这增加了跨场景分类识别的难度。小组结合频谱感知的方法,在 ResNet18 的基础之上设计了 FingerResnet 网络,修改了残差块以增强网络的特征提取能力,来实现手语跨场景分类识别的需求。

3.3 相关理论与技术

3.3.1 多入多出技术

多入多出 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 技术是一种无线通信技术,它的基本原理是利用多根天线发射不同的信号,这些信号在空气中相互干扰,从而形成多条不同的传播路径,接收端的天线可以分别接收到这些传播路径中的信号,并通过信号处理算法来恢复出原始信号,提高了通信系统的容量和频谱利用率,且提高系统整体的抗干扰能力、降低功耗、延长电池寿命等等[15]。MIMO 系统的基本结构如图 3-3-1 所示。

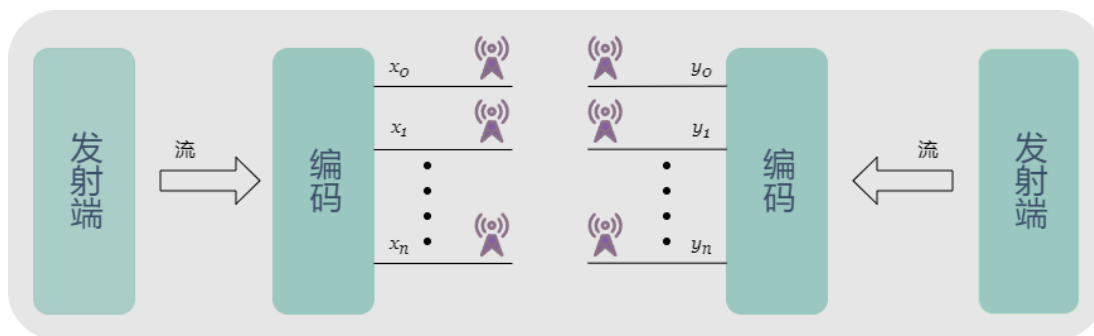


图 3-3-1 MIMO 系统示意图

3.3.2 正交频分复用技术

正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 技术的原理是将一个高速数字信号分成多个低速子信号,在频域上将这些子信号的频率分配到不重叠的载波上,每个子信号对应一个不同的正交子载波。这些正交子载波之间

互相独立，不会相互干扰，从而实现了高效率、高速率的数据传输。原理流程如图 3-3-2 所示[16]。OFDM 技术通过将高速数据流分成多个低速数据流，利用多个正交的子载波进行并行传输，从而提高了频谱利用率、抗干扰能力和传输速率[17]。

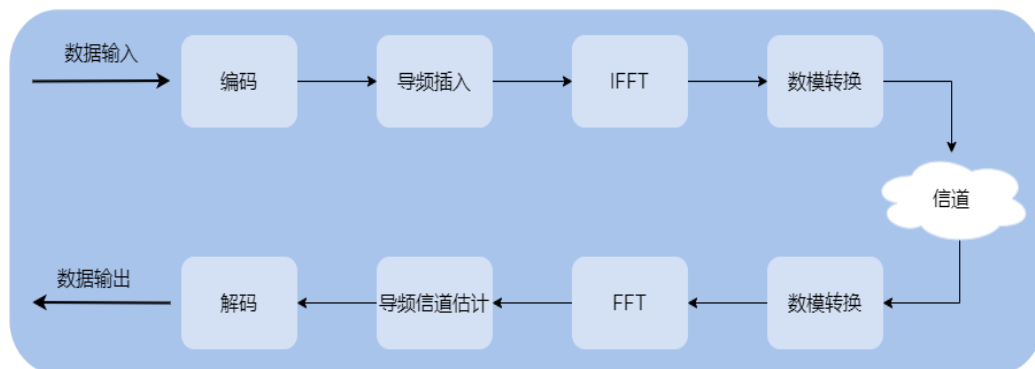


图 3-3-2 OFDM 示意图

3.3.3 无线信号空间传播理论

在传播过程中，WiFi 信号会遇到多种障碍物，比如墙壁、家具、人体等，这些障碍物会使信号发生衰减和散射。WiFi 信号在室内的传播路径是非常复杂的，可能会发生多次反射、折射和衍射，形成多条传播路径，这就是多径效应。当信号在传播过程中遇到人体活动，对信号的正常传播产生扰动，通过研究这种扰动变化，使得 WiFi 信号能够感知环境。即研究人行为对 WiFi 信号的影响，以找到人类活动与 WiFi 信号的变换关系是 WiFi 感知的研究目标。图 3-3-3 是 WiFi 信号的传播示意图。

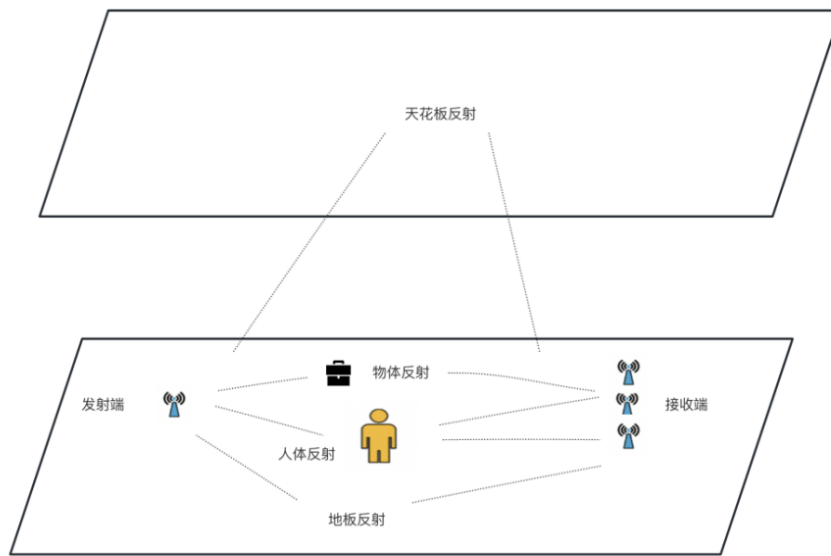


图 3-3-3 WiFi 信号的传播示意图

3.3.4 信道状态信息

信道状态信息（Channel State Information, CSI）是指在无线通信系统中反映信道状况的信息，是描述信道特性的重要参数之一。CSI 可以通过在发送端或接收端使用多天线技术，利用天线接收到的信号强度和相位信息进行计算和估计。通过采集 CSI 信息，可以了解信道的时变性、频率选择性和时域离散性等特性。这些信息可以用于优化调制方案、改善信道编码、设计自适应传输方案等[23]。

无线信号传播的路径数量为 N 的无线信道通常定义为信道冲击响应（Channel Impulse Response, CIR），如下所示：

$$h(t) = \sum_{i=0}^{N-1} \alpha_i e^{-j\theta_i} \delta(t - t_i)$$

对于第 i 条路径，衰减为 α_i ，相位变化为 θ_i ，时延为 t_i ，CFR 是用来描述信号在多径传播信道中的衰减和相位延迟的一种指标。其中，幅频响应表示在不同频率下信道对信号幅度的影响，而相频响应则表示在不同频率下信道对信号相位的影响。

CSI 可以表示为：

$$H = [h_1 \dots h_i \dots h_{52}]^T, i \in (1, 30)$$

对于其中的第个子载波的 CSI 可以表示为:

$$h_k = |h_k|e^{j \sin \angle h_k}$$

其中, $|h_k|$ 和 $\angle h_k$ 分别描述了幅度响应和相位响应。

3.3.5 中国聋哑人手语简介

中国国土广袤、人口众多、文化差异明显。因此, 各地区的地方手语存在地域差异化。为了标准化手语手势识别, 以 2018 年发布的《国家通用手语常用词表》聋哑人手语规范为标准进行数据采集。其中, 聋哑人手语大致分为单一动作即可完成的手语手势, 例如数学、字母等。汉语拼音字母手语手势如图 3-3-4 所示。

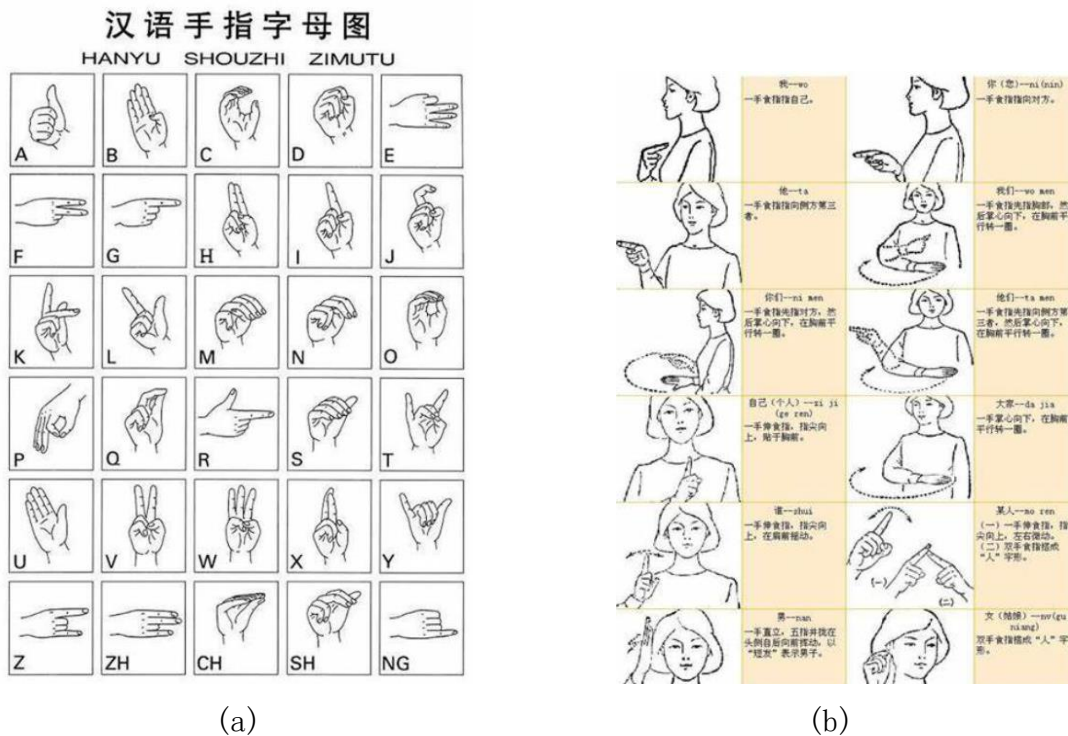


图 3-3-4 汉语拼音手语手势 (a) 部分拼音手语手势;

(b) 部分词语手语手势

此外, 还有由多动作组合而成的连续手语手势。通常连续词汇手语由两只手的手

势动作共同完成。连续手语手势涉及多个动作，且存在两只手同时运动等情况。

第四章 系统实现

4.1 CSI 手语信号采集

在本项目中，小组在图 4-1-1 所示居家环境下居家环境下进行了单人手语数据集的制作。小组在图示收发位置部署一对 ESP32-S3-Devkitc-1 采集设备来收集 CSI 测量值。对于每一对发送天线和接收天线，能够从 802.11 n 所运用的 52 个 OFDM 子载波中获取 CSI 值[18]。在本系统中，对于每个接收到的 802.11 帧，能够获取 $1 \times 1 \times 52$ 的 CSI 值。对于给定的一对发送/接收天线而言，每个子载波的 CSI 值序列被称作 CSI 流。本系统每秒能够发送 100 个 WiFi 帧，因此在一秒钟内，可以从 52 个 CSI 流中的每个都收集到 100 个 CSI 值。为了消除载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO）的影响，本系统仅采用 CSI 值的幅度，而忽略了 CSI 相位，在后文中的 CSI 信息都指代 CSI 的幅值信息。

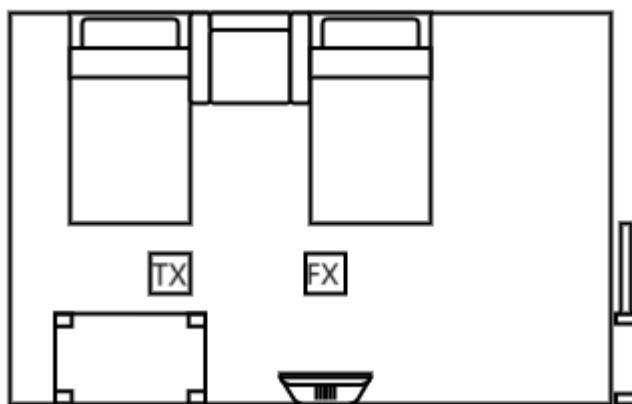


图 4-1-1 数据采集环境示意图

小组分别采集了如图 4-1-2 所示的“再见”、“你好”、“大家好”、“早上好”、“谢谢”五种动作。具体而言，小组针对每个动作设计了 5 位试验员分别 40 组的采集实验，即得到 $5 \times 5 \times 40$ 一共 1000 份数据样本。

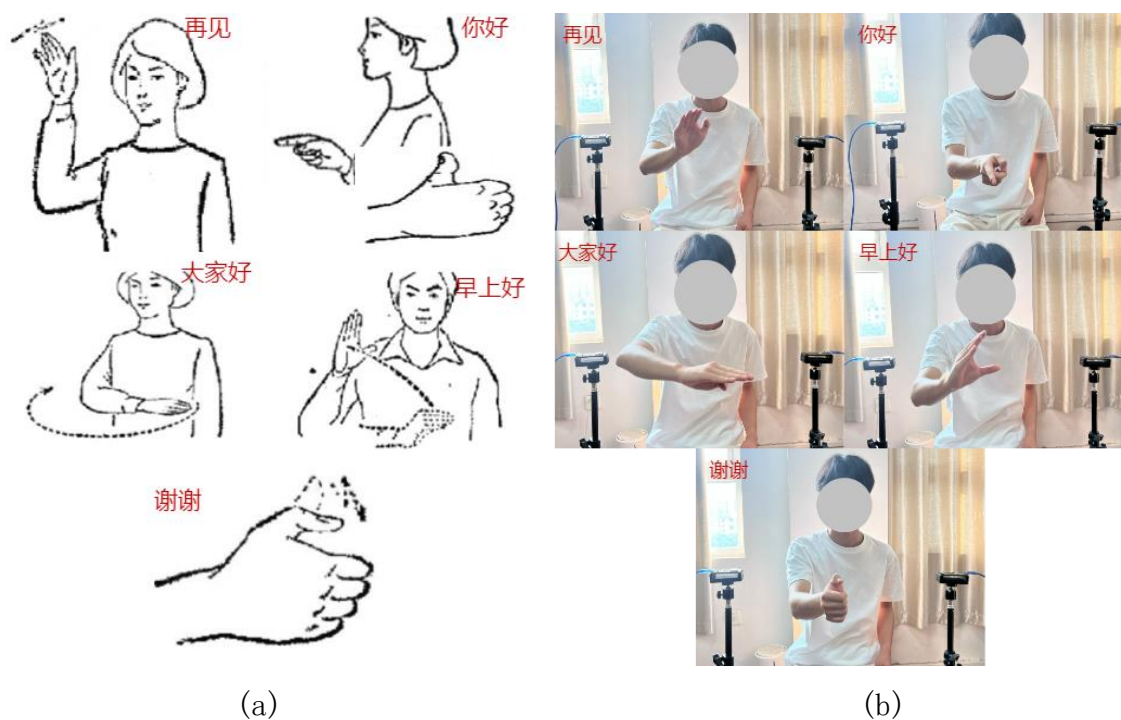


图 4-1-2 数据集样本示意图 (a) 手语示意图； (b) 每类动作单次样本采集场景

4.2 CSI 数据处理

4.2.1 数据缺失与数据补全

下图 4-2-1 为为采样率 100Hz，采样时间 9s 的 6 组样本中，编号 3 的子载波数据采集情况。

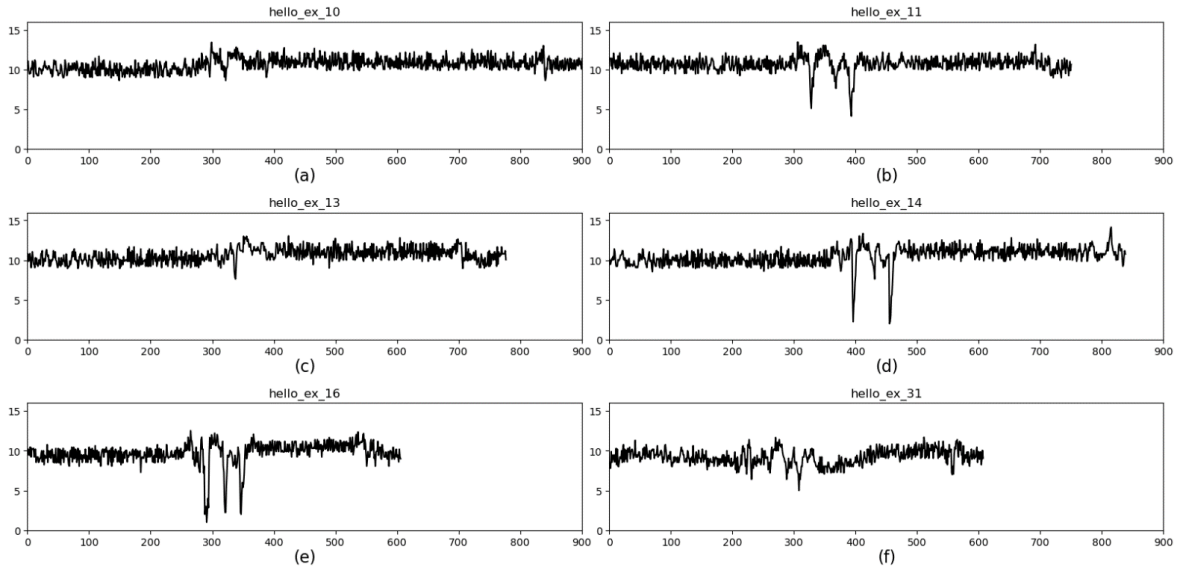


图 4-2-1 手语“你好”采样组数据展示图(a)样本 10；(b)样本 11；
(c)样本 13；(d)样本 14；(e)样本 16；(f)样本 31

图 4-2-1(a)样本 10 所示为正常的采样情况，在采样率 100Hz、采样时长 9s 的参数设置下应该得到 900 个数据包，但是由(b)-(f)可以看出，有更多情况会出现数据缺失。

这是因为在 CSI 数据采集过程中，频谱效应、多径效应和硬件缺陷等因素会导致 CSI 数据在不同的子载波上出现缺失的情况。但是 CSI 是一种反映信道状况的重要指标，其数据的缺失会导致特征值的缺失从而直接影响到手语信息识别系统的性能和可靠性。所以需要对采集的原始数据进行插值处理以保证数据的完整性和连续性。

小组使用一维线性插值的方法对数据进行补齐。一维线性插值具有计算量小、插值误差可控的优点，可以在保证一定精度的同时提高计算效率，因此在 CSI 信息处理中选择这种处理方式。一维线性插值的原理是通过两已知数据点之间的线性关系来估计中间缺失数据点的值。对于 CSI 数据，一维线性插值可以用于估计子载波上未观测到的信道增益[63]，即缺失的 CSI 信息。具体操作如下：对于 n 个不同的 CSI 时间序列，假设所有 CSI 序列表示为

$$H = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$$

选择一个时间间隔 t 内的 CSI 时间序列，假设 t_0 时刻的 CSI 测量值为 H_0 ， t_2 时刻的 CSI 测量值为 H_2 ，那么 CSI 序列 t_1 时刻的 CSI 值 H_1 为：

$$H_1 = \frac{H_0 - aH_2}{1-a}, \quad a = \frac{t_0 - t_1}{t_2 - t_1}$$

其中 a 表示 t_0 相对于 t_1 和 t_2 的比例因子，用于计算对应的 H_1 值。使用上述公式，可以对任意时刻 t_x 上的 H_x 值进行估计，从而实现一维线性插值。

因此，在 CSI 数据处理中，使用一维线性插值的主要原因是它计算量小、插值误差可控的插值方法，可以在保证一定精度的同时提高计算效率。下图 4-2-2 表示图 4-2-1 所示的 6 个采样组编号 3 子载波的一维线性插值结果，(b) 中标红部分为插入值，对比 (a) 可见一维线性插值有效补全了缺失数据点。

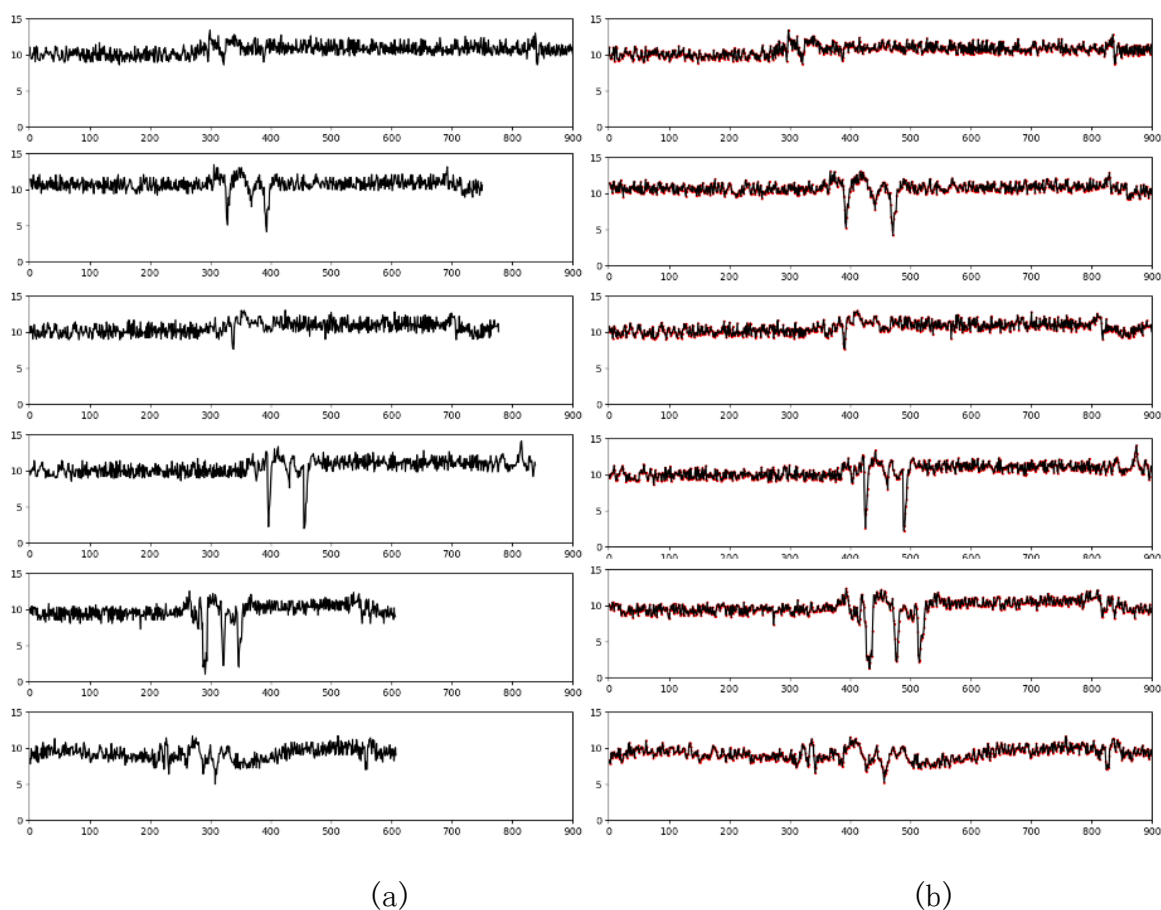


图 4-2-2 线性插值结果 (a) 原始数据；(b) 一维线性插值后的数据

4.2.2 数据过滤

在处理 CSI 数据时，由于无线信道的不稳定性和多样性，常常会出现一些高频噪

声数据，这些数据会对后续的信号处理和分析产生负面影响。因此，在处理 CSI 数据时，需要对高频噪声过滤。常见的去除方法有：Hampel 滤波、卡尔曼滤波、滑动平均滤波、中值滤波等。

本系统选取的方法是加权移动平均滤波（Weighted Moving Average Filtering）它在移动平均滤波的基础上，引入了一个权值向量来对窗口内的样本进行加权平均。这使得它能更好的适应信号的变化，在有效去除噪声的同时，保留信号的主要特征。

权值向量定义了每个样本在平均计算中的重要性。在本系统中使用高斯分布函数来设计权值向量，使得距离当前样本较近的样本具有较高的权重，而距离较远的样本具有较低的权重。高斯权重函数赋予距离当前时间点更近的数据点更高的权重，距离当前时间点更远的数据点则被赋予更低的权重。这样做的目的是为了更加强调近期的数据点，同时减弱较远的数据点对平均值的影响，从而实现平滑效果。其中权值计算表示如下：

$$w(i) = \exp\left(-\frac{(i-c)^2}{2\sigma^2}\right)$$

式中 $w(i)$ 是第 i 个数据点的权重， c 是当前时间点， σ 是高斯函数的标准差。这个权重函数将时间点 i 与当前时间点 c 的距离考虑在内，距离越近的数据点权重越高，距离越远的数据点权重越低。在应用中，需要选择合适的标准差 σ 来控制权重函数的宽度，从而平衡平滑效果和对数据点的响应速度。通过将每个数据点乘以对应的权重，然后将它们相加再除以权重的总和，可以得到加权移动平均滤波的结果。下图 4-2-3 所示为 3 组“谢谢”样本中编号 10 的子载波经过加权移动平均滤波的处理结果。

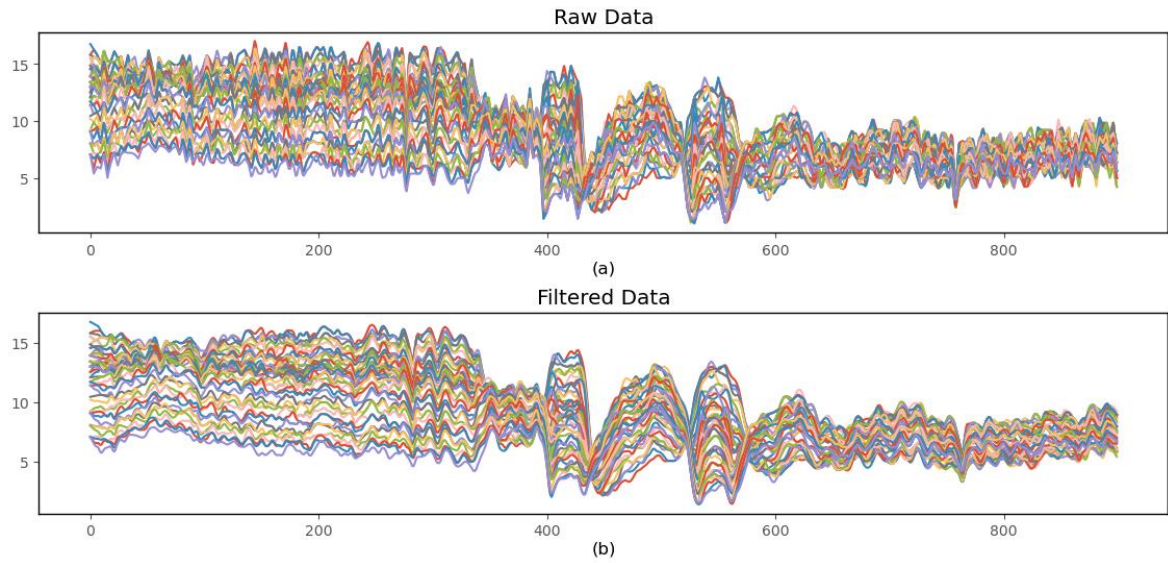


图 4-2-3 加权移动平均滤波效果 (a) 滤波前数据; (b) 滤波后数据

4.2.3 PCA 子载波选择

每个 CSI 数据流中有 52 个子载波，大部分子载波都存在一定的相关性[19]。如果将所有 52 个 CSI 子载波用于特征提取，会产生一定的冗余信息。主成分分析法 (Principal components analysis, PCA) 是数据降维的常用方法[20]。降维是一种数据预处理技术，它可以使数据处理更简单、更高效，同时最大限度地减少信息的损失。此外，由于随机噪声不会引起信号主成分 (PCs) 的变化，PCA 可以同时去除信号中含有的噪声。同时根据协方差分析选择出的方差最大的正交向量所映射到的原始空间载波具有更强的环境无关性，即通过 PCA 选择出的载波对环境变换更加迟钝，可以使系统具有更好的泛化能力因此，本系统基于 PCA 的子载波选择算法，将子载波的贡献率作为选择标准。

首先计算数据协方差矩阵，利用协方差公式可解得协方差矩阵：

$$C = \frac{1}{m} X^T X$$

其中 m 为数据维度。得到协方差矩阵后依据特征分解方法对协方差矩阵进行分解，获得 对应的特征值，然后将排序后的特征值用 V 表示，相对应的特征向量表示为 U 。

按照设置的贡献率获取前 k 个特征向量，并构成投影矩阵 M 。贡献率计算为：

$$\text{贡献率} = \frac{\text{载波方差}}{\text{数据流累计方差}}$$

最后按照贡献率求出方差最大的特征向量。

下图 4-2-4 所示为手语“大家好”的 1 组样本经 PCA 载波选择后的结果，可见原始 CSI 波形的 52 个子载波波形有一定相似性，经过 PCA 选择出贡献率最高的子载波，这条子载波可以代表原始数据的大部分信息。

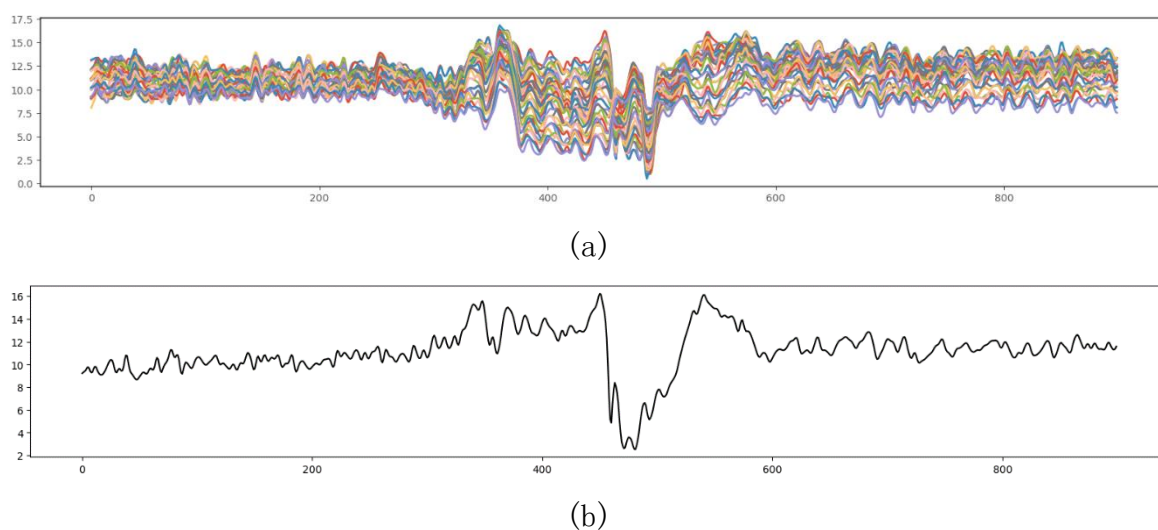


图 4-2-4 PCA 子载波选择结果 (a) 选择前的 52 条子载波；

(b) 选择后贡献率最高的子载波

4.2.4 时频特征处理

手语手势动作具有复杂的形状，不同的词语手势以不同的速度运动，呈现出多种运动模型。此外，在复杂的实际环境中，来自身体部位的反射可能会经过不同的路径。CFR 功率是所有反射路径的线性组合[19]，路径长度变化的速度在组合过程中被保留下来。但是对手语动作引起的 CFR 功率变化进行建模相当困难。因此，可以使用时频分析工具，例如如短时傅里叶变换(STFT)或离散小波变换(DWT)，在频域上分离这些分量。通过对时频分析工具得到的各个频率成分的能量进行分析，可以对手语动作进

行建模。

本系统使用 STFT 进行时频分析，从而进行手语动作建模。STFT 实质是加窗傅里叶变换，其过程为在信号做傅里叶变换之前乘以一个时间有限的窗函数，并且假定非平稳信号在分析窗的短时间间隔内是平稳的，通过窗函数在时间轴上的移动，对信号进行逐帧分析后取绝对值平方得到信号的一组局部频谱，短时傅里叶变换的公式为：

$$X(t, f) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(t - \tau)x(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$$

其中 $w(t - \tau)$ 是分析窗函数。

在本系统中，数据采样率为 100Hz，选择窗口大小为 10，帧移量为 2。在完成 STFT 后对得到的频谱矩阵进行标准差为 2 的高斯滤波以衰减傅里叶变换中的低频分量而不干扰高频信息，锐化图像以突出图像的边缘和细节等高频部分。下图 4-2-5 所示为“再见”、“你好”、“大家好”、“早上好”、“谢谢”五种动作的视频特征处理结果。

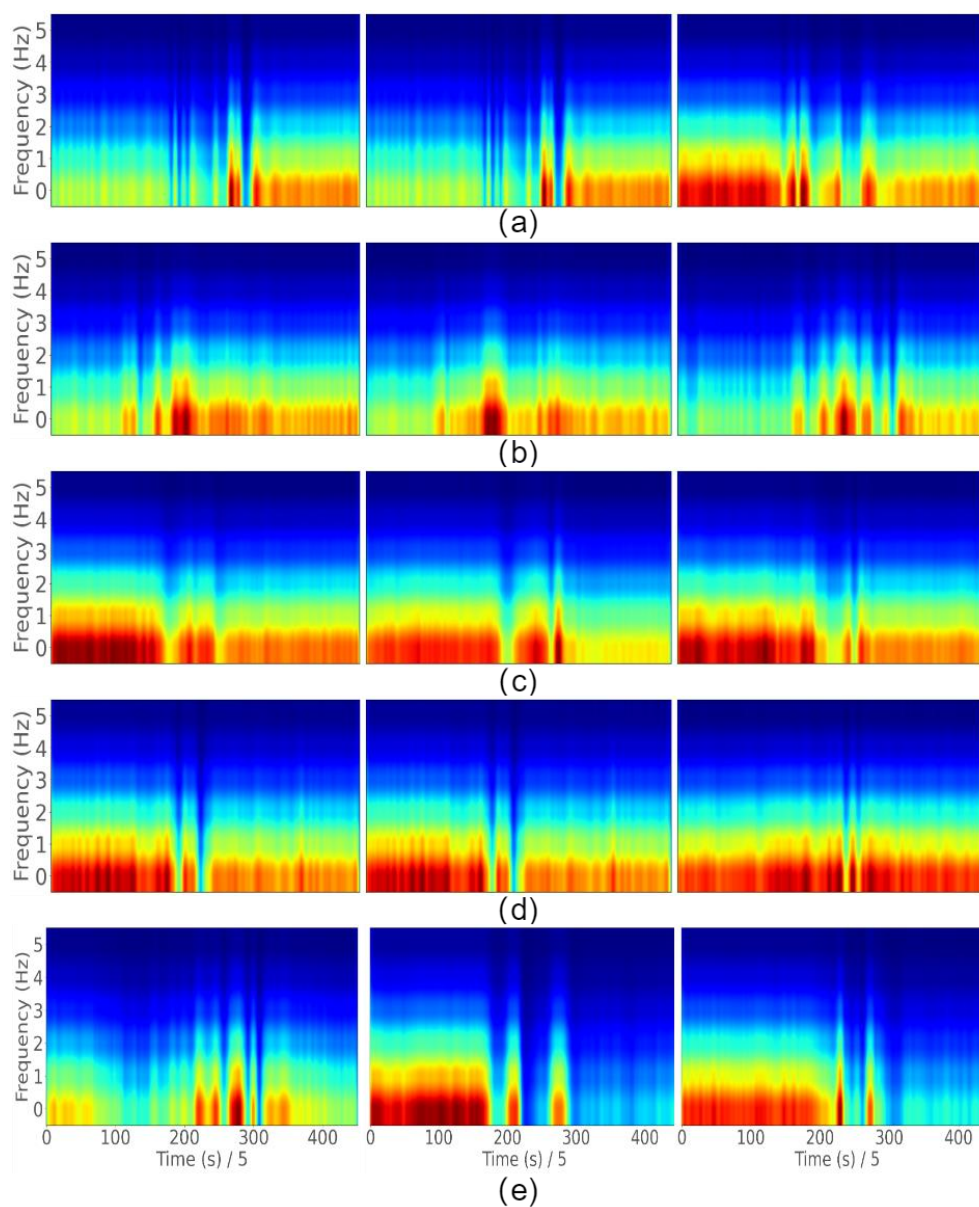


图 4-2-5 时频特征处理结果(a) “再见”；(b) “你好”；(c) “大家好”；
(d) “早上好”；(e) “谢谢”

4.3 学习模型

4.3.1 模型构建

时频特征处理后得到的特征数据是频谱图像，其表示了信号在频域上的分布和变

化，结合了时域和频域的信息，特征包括频率成分的分布、强度的变化以及时间上的演变等。

基于此种特征能够选择的网络有：RNN，LSTM，GCN，Transformer，ResNet。最终小组选择基于 ResNet18 构建学习模型，这是因为 ResNet18 通过多层卷积层和残差连接结构，能够有效地提取图像数据中的抽象特征，同时具有较少的参数和较低的计算复杂度，这能够使得系统更加高效，同时通过残差结构使其具有更好的泛化能力。

1. 残差模块设计

线性瓶颈残差结构用多个小尺寸卷积结合代替大尺寸卷积，可以在不影响输入输出维度的前提下有效减少计算量，因此为了提升模型效率，在网络设计中使用线性瓶颈残差结构十分重要。线性瓶颈残差结构在特征提取卷积前后分别加入 1×1 卷积，在特征提取操作之前，特征图首先经过 1×1 卷积降维，然后进行特征提取，最后将特征升维输出。基于此结构，本系统引入批量归一化（BN）模块添加在低维卷积中来改进线性瓶颈残差结构，这样能够规范化每一层的输入，减少内部协变量偏移，来稳定网络训练过程，从而加速收敛并提高模型的泛化能力。如下图 4-3-1 所示，在线性瓶颈残差结构低维卷积后添加 BN 层。

输出维度等于网络分类的类别数，在频谱感知中即为得到二维的权重矩阵，因此可以将 GAP 后的权重矩阵直接输出到 Softmax 层，减少参数计算量。应用 GAP 代替全局平均池化后，网络分类性能不会因输入图像的尺寸变化受到影响。经特征映射后由 Softmax 层实现样本的分类。

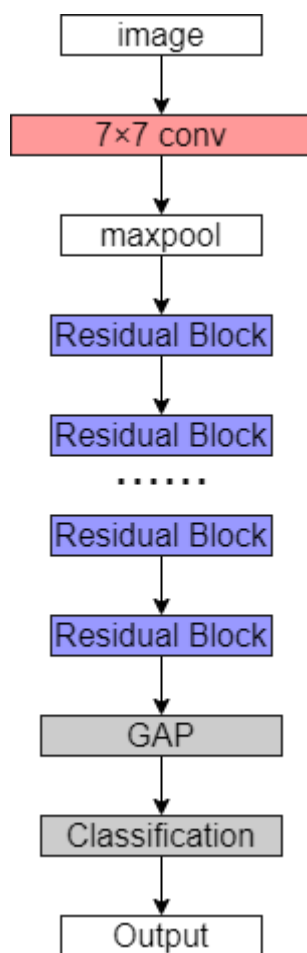


图 4-3-2 FingerResnet 网络结构

4.4.2 模型训练

小组将训练数据从自制数据集中每类手势的 80% 随机选取，即每个试验人员的 5 种手势数据的 80% 作为训练数据；剩余的 20% 作为测试数据。

训练集中所有数据先经过预处理，再通过短时傅里叶变换和高斯滤波得到特征频谱图。在将特征频谱图输入 FingerResnet 网络之前，小组对特征数据进行了归一化，

并将每个特征数据调整为相同的标准维数，以确保输入的一致性。

处理完成后，将结果输入到 FingerResnet 中进行 50 轮训练，学习率设置为。测试集中的全部数据经过与训练集数据同样的处理后，输入到训练好的网络模型中进行识别，得到 5 种手势的识别准确率，小组统计了 10 次实验的识别准确率，计算出 10 此识别准确率的平均值作为实验结果。下图 4-3-3 为测试集数据所得混淆矩阵，其中横轴代表预测标签，纵轴为实际标签。

处理完成后，将数据输入 FingerResnet 中进行 50 轮训练，训练超参数设置 Learning Rate: 0.001、Batch Size: 32、Optimizer: Adam。测试集中的数据经过与训练集相同的处理后，输入到训练好的网络模型中进行识别，得到 5 种手势的识别准确率。小组统计了 10 次实验的识别准确率，并计算出这 10 次识别准确率的平均值作为最终实验结果。下图 4-4-3 展示了测试集数据所得的混淆矩阵，其中横轴代表预测标签，纵轴代表实际标签。

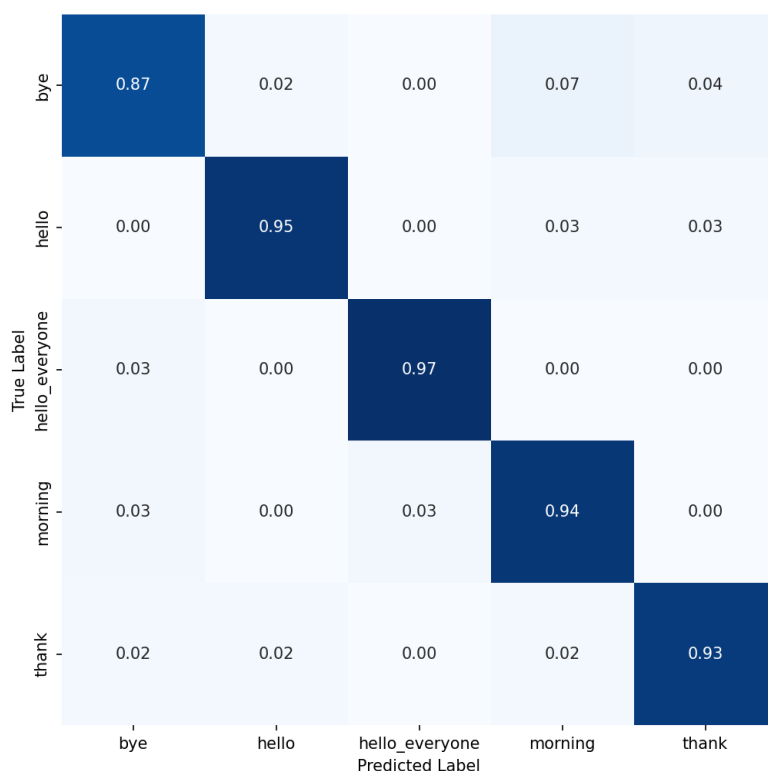


图 4-3-3 测试数据的混淆矩阵

从图 4-4-8 中可以看出，在测试数据中，5 种手势的平均识别准确率分别为：再见

87%，你好 95%，大家好 97%，早上好 94%，谢谢 93%，平均准确率 93.2%。

4.4.3 模型验证

为了验证模型的性能和鲁棒性，小组在陌生环境下采集了 5 个志愿者 5 个手语动作分别 30 组数据，即一共 750 组验证样本。将这些验证数据按照 4.2 节中的处理方式进行数据预处理，即通过一维线性插值、加权移动平均滤波、PCA 分析和时频特征处理后提取出特征谱图，然后将这些特征谱图输入 4.4.2 中小组所训练的模型已验证模型的性能和鲁棒性。

验证结果如下图 4-3-4 所示，在陌生环境下模型的识别准确率分别为：再见 92%，你好 85%，大家好 94%，早上好 94%，谢谢 88%，平均准确率为 90.6%。证明模型具有良好的鲁棒性，且具有识别日常简单手语翻译的能力。

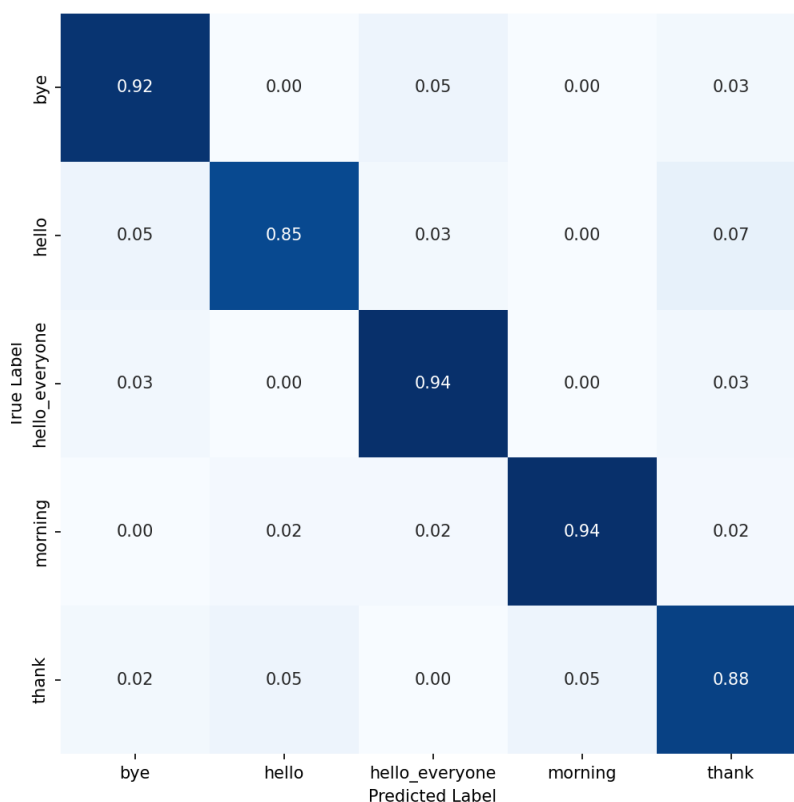


图 4-3-4 陌生环境下的识别效果

但是目前基于 CSI 的手语识别研究基本集中在英文字母的翻译，有关中文手语的

研究较少，所以本文暂未将本系统与已经存在的 CSI 手语翻译模型做性能比较。

4.4 尚待解决问题

在日常交流中，手语是一种结合了多个身体部位的连续肢体语言。对于本系统而言小组尚未解决的问题有

1. 多个身体部位参与的手语词汇的识别。当多个身体部位参与时，其在 CSI 信息上映射出的特征呈现出复合交叉的特征，小组暂未找到有效的方法在这种信号中分离出可用作分类识别的特征。
2. 满足日常交流速度的连续手语动作识别。在日常交流中，手语动作的完成时间往往很短暂，这也造成 CSI 信号的特征复合，小组暂时无法在日常交流的速度下分离出构成语句的词汇。但这里给出我们的解决思路，可以参照声波分离或者复合电器功率分离的处理方式，使用多种特征提取方式分离出特定的词汇所对应的 CSI 信号特征。

第五章 其他内容

5.1 成本计算

表 5-1-1 系统成本统计表

设备名	型号	价格
开发板	ESP32-S3-WROOM-1	99
线材		20
三脚架		50

成本总计：169

参考文献

- [1] 万东华. 中国残疾人事业发展的统计判断——《中国残疾人事业发展报告(2006-2015)》书评[J]. 中国统计, 2017, (11):68.
- [2] 洪梦迪, 韩硕, 曾艳, 等. 听障儿童医教结合的言语语言教育探析[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(05):529-531.
- [3] 刘卓璇(LOW JWO SUEN). 中国聋人群体手语翻译需求与翻译服务现状研究[D]. 重庆师范大学, 2015.
- [4] 杨大鹏;赵京东;姜力;刘宏;. 三自由度仿人型假手及其肌电控制策略[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2009(07).
- [5] 谢洪波;黄海;王志中;. 表面肌电信息融合与动作分类[J]. 数据采集与处理, 2005(04).
- [6] 席旭刚;李仲宁;罗志增;. 基于相关性分析和支持向量机的手部肌电信号动作识别[J]. 电子与信息学报, 2008(10).
- [7] 米娜瓦尔·阿不拉, 阿里甫·库尔班, 解启娜, 等. 手语识别方法与技术综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(18):1-12.
- [8] 蒋贤维, 孙计领, 张艳琼, 等. 中国手语识别方法及技术综述[J]. 现代特殊教育, 2024(06):47-58.
- [9]] 郭乐铭, 薛万利, 袁甜甜. 多尺度视觉特征提取及跨模态对齐的连续手语识别[J/OL]. 计算机科学与探索:1-10
- [10] Li H, Yang W, Wang J, et al. WiFinger: Talk to your smart devices with finger-grained gesture[C]//Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. 2016: 250-261.
- [11] Tan S, Yang J. WiFinger: Leveraging commodity WiFi for fine-grained finger gesture recognition[C]//Proceedings of the 17th ACM international symposium on mobile ad hoc networking and computing. 2016: 201-210.
- [12] 王正杰, 杨伟丽, 王喆, 等. 基于 CSI 的行为识别研究综述[J]. 计算机工程与应用,

2018, 54(5): 14-23.

[13] Wang Z, Guo B, Yu Z, et al. Wi-Fi CSI-based behavior recognition: From signals and actions to activities[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(5): 109-115.

[14] Yuan M, Wei S, Zhao J, et al. A systematic survey on human behavior recognition methods[J]. SN Computer Science, 2022, 3(1): 6.

[15] Shen J C, Zhang J, Alsusa E, et al. Compressed CSI acquisition in fdd massive mimo: How much training is needed[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016, 15(6): 4145-4156.

[16] GAO W, ZHANG L, TENG Q, et al. DanHAR: Dual Attention Network for Multimodal Human Activity Recognition Using Wearable Sensors[J]. Applied Soft Computing, 2020, 111: 1-12.

[17] Sehrawat S, Kohli A K. Optimized mitigation of impulsive noise in OFDM system using CSI[J]. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, 2016, 127(20): 9627-9634.

[18] IEEE. 2009. Enhancements for higher throughput. IEEE Standard 802.11n. (2009).

[19] Wang W, Liu A X, Shahzad M, et al. Understanding and modeling of wifi signal based human activity recognition[C]//Proceedings of the 21st annual international conference on mobile computing and networking. 2015: 65-76.

[20] Shlens J. A tutorial on principal component analysis[J]. arXiv preprint arXiv:1404.1100, 2014.

[21] 党小超, 任家驹, 郝占军. 基于 CSI 相位差值矫正的室内定位算法[J]. 计算机工程, 2019, 45(2): 18-25.

[22] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.

[23] FRIDRIKSDOTTIR E, BONOMI A. Accelerometer-Based Human Activity Recognition for Patient Monitoring Using a Deep Neural Network[J]. Sensors, 2020, 20(22): 2-13.

- [24] Moeness G Amin, Yimin D Zhang, Fauzia Ahmad, and KC Dominic Ho. Radar signal processing for elderly fall detection: The future for in-home monitoring. *IEEE Signal Processing Magazine*, 33(2):71–80, 2016.
- [25] Baris Erol, Moeness Amin, Fauzia Ahmad, and Boualem Boashash. Radar fall detectors: A comparison. In *SPIE Defense+ Security*, pages 982918–982918. International Society for Optics and Photonics, 2016.
- [26] Halperin D, Hu W, Sheth A, et al. Tool release: Gathering 802.11 n traces with channel state information[J]. *ACM SIGCOMM computer communication review*, 2011, 41(1): 53–53.
- [27] Wang L, Shi Z, Zhao Y, et al. AirLock: Unlock in-air via hand rotation recognition[J]. *Expert Systems with Applications*, 2024: 124330.
- [28] Li R, Duan Y, Du R, et al. Reshaping Wi-Fi ISAC with High-Coherence Hardware Capabilities[J].